Vektor di Bidang dan di Ruang

CH 04

CM300 – ALJABAR LINIER

Indikator Capaian Pembelajaran

1. Menerapkan operasi-operasi vektor di bidang dan di ruang
2. Membedakan dan menerapkan kali titik 2 vektor dengan hasil kali silang antara dua vektor
3. Mengaplikasikan operasi-operasi vektor untuk menghitung proyeksi orthogonal vektor

SUB POKOK BAHASAN

01

Vektor

Definisi, notasi, vektor di bidang dan Ruang, dll

02

Operasi Penjumlahan Vektor dan perkalian skalar

03

Operasi Perkalian Antar vektor (Hasil kali Titik)

04

Operasi Perkalian Antar vektor (Hasil kali Silang)

01

Vektor

Notasi Vektor

- Vektor adalah besaran yang mempunyai arah
- Notasi vektor :

$$\vec{c} = \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{bmatrix} = c_x\hat{\imath} + c_y\hat{\jmath} + c_z\hat{k} = (\mathrm{c_x}, \mathrm{c_y}, \mathrm{c_z})$$

- Notasi Panjang Vektor

$$\|\vec{c}\| = \sqrt{c_x^2 + c_y^2 + c_z^2}$$

- Vektor Satuan adalah vektor yang memiliki panjang sama dengan 1

Operasi Vektor

02

Penjumlahan
Perkalian skalar

Operasi Vektor

Penjumlahan

Perkalian

Perkalian vektor dengan skalar

Perkalian antar vektor

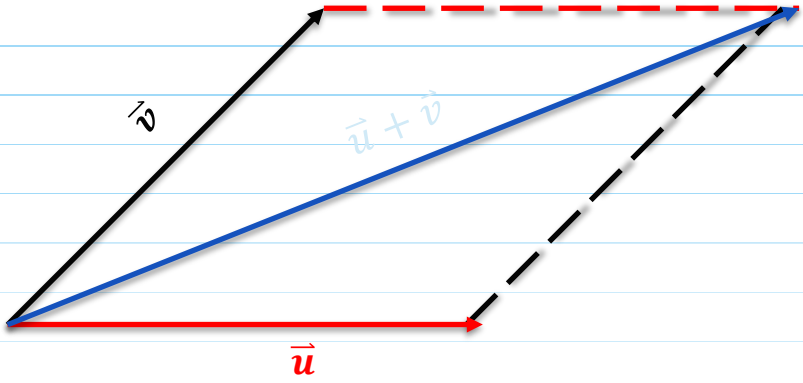
Hasil Kali titik

Hasil Kali silang

Operasi Vektor

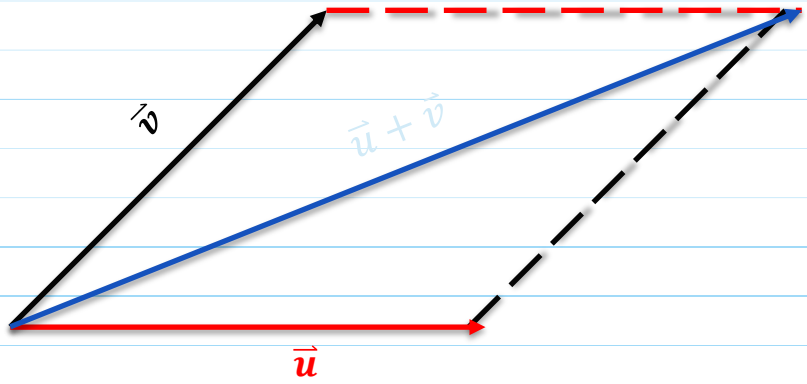
- Penjumlahan

Misalkan $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ adalah vector-vector yang berada **diruang yang sama**. Vector $\vec{u}+\vec{v}$ didefiniskan



Operasi Vektor

- Penjumlahan



Misalkan $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ adalah vector di ruang sehingga $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ dan $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, maka$\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ dan $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ maka

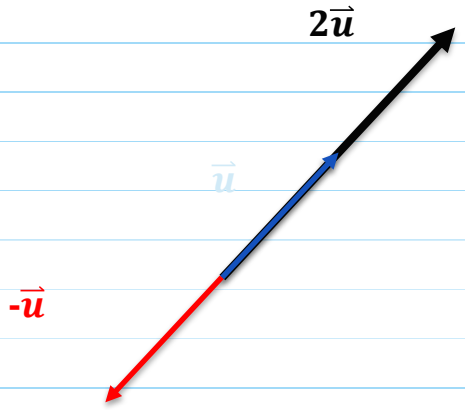
$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

Operasi Vektor

- Perkalian dengan Skalar

Perkalian vector dengan scalar k, didefinisikan sebagai vector yang panjangnya k kali panjang vector $\vec{u}$ dengan arah:

- Searah dengan $\vec{u}$, jika $k > 0$
- Berlawanan arah dengan $\vec{u}$, jika $k < 0$

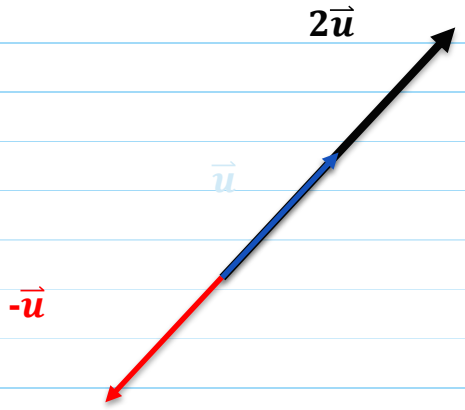


Operasi Vektor

- Perkalian dengan Skalar

Misalkan $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ dan $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ maka

1. $\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$
2. $k\vec{u} = (ku_1, ku_2, ku_3)$



03

Hasil Kali Titik

Operasi Vektor

- Hasil kali Titik (Dot Product)
  - operasi antara **dua buah vector pada ruang yang sama**.
  - Hasil perkalian ini **menghasilkan sebuah skalar.**
  - Misalkan $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ adalah vector pada ruang yang sama, maka hasil kali titik antara 2 vector tersebut adalah:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos \alpha$$

dimana $\|\vec{u}\|$ adalah panjang $\vec{u}$,$\|\vec{v}\|$ adalah panjang $\vec{v}$ dan α adalah sudut antara $\vec{u}$ dan $\vec{v}$

Operasi Vektor

- Hasil kali Titik (Dot Product)

  Contoh :

  Tentukan hasil kali titik dari dua vektor $\vec{a} = 2\hat{\imath}$ dan $\vec{b} = 2\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}$!

  Penyelesaian :

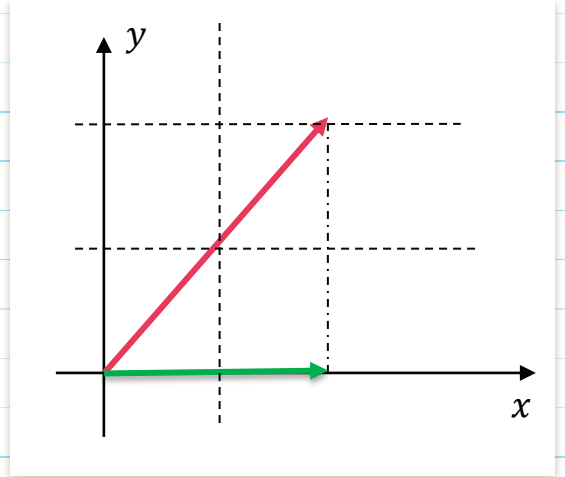
  Karena $\tan\alpha = 1$ (darimana ?),

  artinya $\alpha = 45°$

  sehingga $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|a\|\|b\| \cos\alpha = 2\sqrt{8}\frac{1}{\sqrt{2}}$

  $= 4$

  Dengan demikian, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$

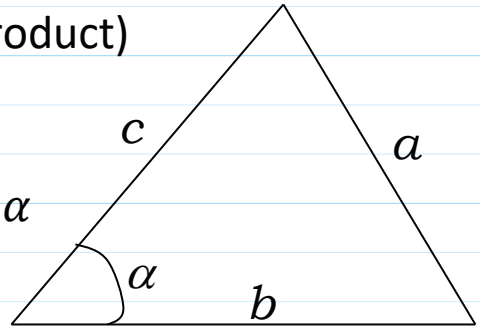


Operasi Vektor

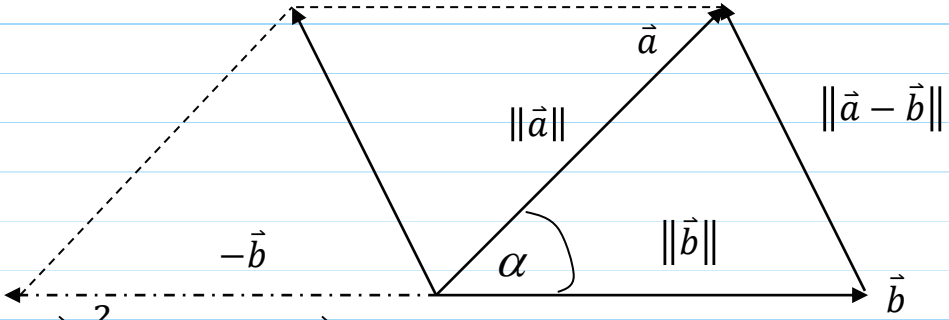
- Hasil kali Titik (Dot Product)

Ingat aturan cosinus

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$$



Perhatikan



$$\left\|\vec{a}-\vec{b}\right\|^2 = \|\vec{a}\|^2 + \left\|\vec{b}\right\|^2 - 2\|\vec{a}\|\left\|\vec{b}\right\|\cos\alpha$$

Operasi Vektor

- Hasil kali Titik (Dot Product)

Selanjutnya dapat ditulis

$$\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\alpha = \frac{1}{2}\left(\|\vec{a}\|^2 + \|\vec{b}\|^2 - \|\vec{a} - \vec{b}\|^2\right)$$

Ingat bahwa:

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\alpha$
2. $\|\vec{a}\|^2 = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$
3. $\|\vec{b}\|^2 = b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2$
4. $\|\vec{a} - \vec{b}\|^2 = (a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2 + \cdots + (a_n - b_n)^2$
   $= b_1^2 + b_2^2 + \ldots + b_n^2 + a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 - 2b_1a_1 - 2b_2a_2 - \cdots - 2b_na_n$

Operasi Vektor

- Hasil kali Titik (Dot Product)

  Perhatikan setiap sukunya, diperoleh hubungan:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Contoh :

Tentukan hasil kali titik dari dua vektor $\vec{a} = 2\hat{\imath}$ dan $\vec{b} = 2\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}$!

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= a_1 b_1 + a_2 b_2 \\ &= 2(2) + 0(2) \\ &= 4 \end{aligned}$$

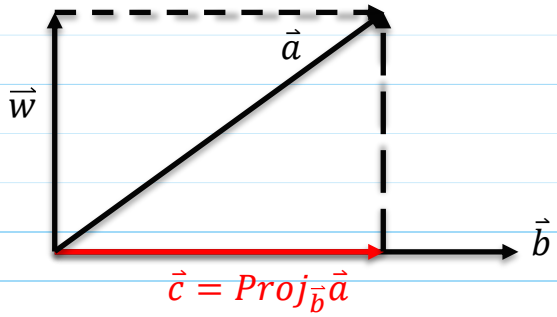
Sifat Hasil Kali TITIK

Beberapa sifat hasilkali titik:

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{b}) + (\vec{a} \cdot \vec{c})$
3. $k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = k\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot k\vec{b}$,
   dimana $k \in R$

Operasi Vektor

- Aplikasi dot product : Proyeksi orthogonal vektor pada vektor lain



Terlihat bahwa

$Proj_{\vec{b}}\vec{a} = \vec{c} = k\vec{b}$

Karena

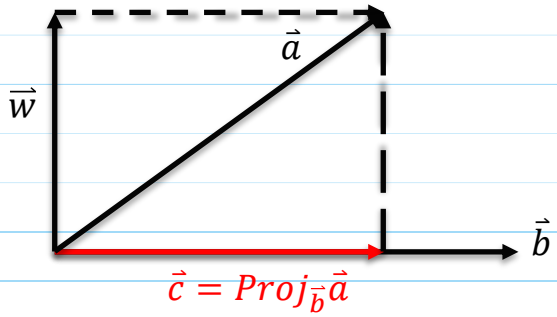
$\vec{a} = \vec{w} + \vec{c}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (\vec{w} + \vec{c}) \cdot \vec{b}$$
$$= \vec{w} \cdot \vec{b} + \vec{c} \cdot \vec{b}$$
$$= k\,\vec{b} \cdot \vec{b}$$
$$= k\,\|\vec{b}\|^2$$

$$k = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|^2}$$

Operasi Vektor

- Aplikasi dot product : Proyeksi orthogonal vektor pada vektor lain



Sehingga dapat disimpulkan

$$Proj_{\vec{b}}\vec{a} = \vec{c} = k\vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|^2}\vec{b}$$

Operasi Vektor

- Aplikasi dot product : Proyeksi orthogonal vektor pada vektor lain

Contoh:

Tentukan proyeksi orthogonal vector $\vec{u} = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ terhadap vector $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

Jawab:

$$Proj_{\vec{v}}\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\vec{v}$$

$$= \frac{\begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}}{1^2+3^2+(-4)^2}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \frac{-2+(-12)+(-12)}{26}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} = -\frac{26}{26}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Hasil Kali Silang

04

Operasi Vektor

- Hasil Kali Silang (Cross Product)

  Contoh:

  Tentukan vector $\vec{w}$ yang tegak lurus dengan $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ dimana $\vec{u} = (1,2,-2),\ \vec{v} = (3,0,1)$

  Jawab:

$$\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \big(2.1 - 0(-2)\big)\hat{\imath} - (1(1)\text{-}3(\text{-}2))\ \hat{\jmath} + (1(0)\text{-}3(2))\ \hat{k}$$

$$= 2\hat{\imath} - 7\hat{\jmath} - 6\hat{k}$$

Operasi Vektor

- Hasil Kali Silang (Cross Product)
  - Hasilkali silang merupakan operasi antara **dua buah vektor pada ruang $\mathbb{R}^3$.**
  - Hasil perkalian ini **menghasilkan sebuah vector di bidang atau di $\mathbb{R}^3$ yang tegak lurus terhadap kedua vector lainnya.**
  - Misalkan vector $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ adalah merupakan dua vector di R^3 maka didapat $\vec{c}$ yang tegak lurus dengan $\vec{a}$ dan $\vec{b}$ yaitu

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \hat{\imath} - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \hat{\jmath} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \hat{k}$$

Sifat Hasil Kali SILANG

Beberapa sifat Cross Product:

a. $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$

b. $\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$

c. $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$

Sifat Hasil Kali SILANG

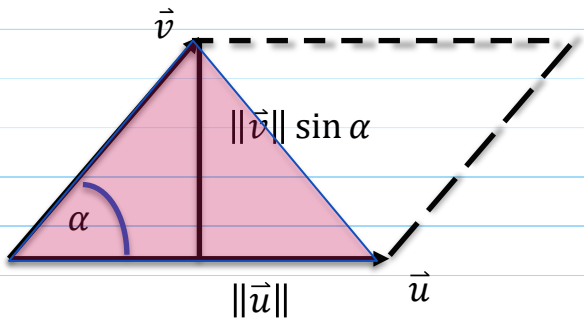
Dari sifat (c) diperoleh

$$
\begin{aligned}
\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \\
&= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 \\
&= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - (\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\alpha)^2 \\
&= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \cos^2\alpha \\
&= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2(1 - \cos^2\alpha) \\
&= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \sin^2\alpha
\end{aligned}
$$

Jadi $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\alpha$

Operasi Vektor

- Aplikasi Cross Product : Luas segitiga
  Perhatikan jajar genjang berikut



Luas Jajar Genjang $= \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin \alpha = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$

Luas Segitiga yang dibentuk oleh kedua vector tersebut adalah

$$\frac{1}{2}\|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

Operasi Vektor

- Aplikasi Cross Product : Luas segitiga

  Contoh :

  Diketahui titik-titik diruang adalah

  $A = (1, -1, -2)$

  $B = (4,1,0)$

  $C = (2,3,3)$

  Dengan menggunakan hasilkali silang, tentukan luas segitiga ABC!

Operasi Vektor

- Aplikasi Cross Product : Luas segitiga

  Penyelesaian :

  Orientasi pada titik A

  1. $\overrightarrow{AB} = B - A = (4,1,0)$-$(1,-1,-2)$=(3,2,2)

  2. $\overrightarrow{AC} = C - A = (2,3,3)$ -$(1,-1,-2)$=(1,4,5)

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 2\hat{\imath} - 13\hat{\jmath} + 10\hat{k}$$

Luas segitiga ABC yang berimpit di A adalah

$$\frac{1}{2}\sqrt{4 + 169 + 100} = \frac{1}{2}\sqrt{273}$$

Operasi Vektor

- Aplikasi Cross Product : Luas segitiga

  Misalkan dipilih orientasi pada titik lainnya, yaitu titik B

  1. $\overrightarrow{BA} = A - B = (1,-1,-2) - (4,1,0)$=(-3,-2,-2)
  2. $\overrightarrow{BC} = C - B = (2,3,3)$ -(4,1,0)=(-2,2,3)

$$\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ -3 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -2\hat{\imath} + 13\hat{\jmath} - 10\hat{k}$$

Luas segitiga ABC yang berimpit di B adalah

Luas= $\frac{1}{2}\sqrt{4 + 169 + 100} = \frac{1}{2}\sqrt{273}$

Hasil yang sama akan didapat jika dipilih orientasi pada titik C

LATIHAN 4

1. Tentukan $\cos\alpha$ sudut yang terbentuk oleh pasangan vector berikut:

   a) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ dan $\vec{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \end{pmatrix}$

   b) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}$ dan $\vec{v} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

2. Tentukan proyeksi orthogonal vector terhadap vector dan tentukan panjang vector proyeksi tersebut:

   a) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ dan $\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

   b) $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ dan $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

LATIHAN 4

3. Tentukan 2 buah vector satuan di bidang yang tegak lurus terhadap

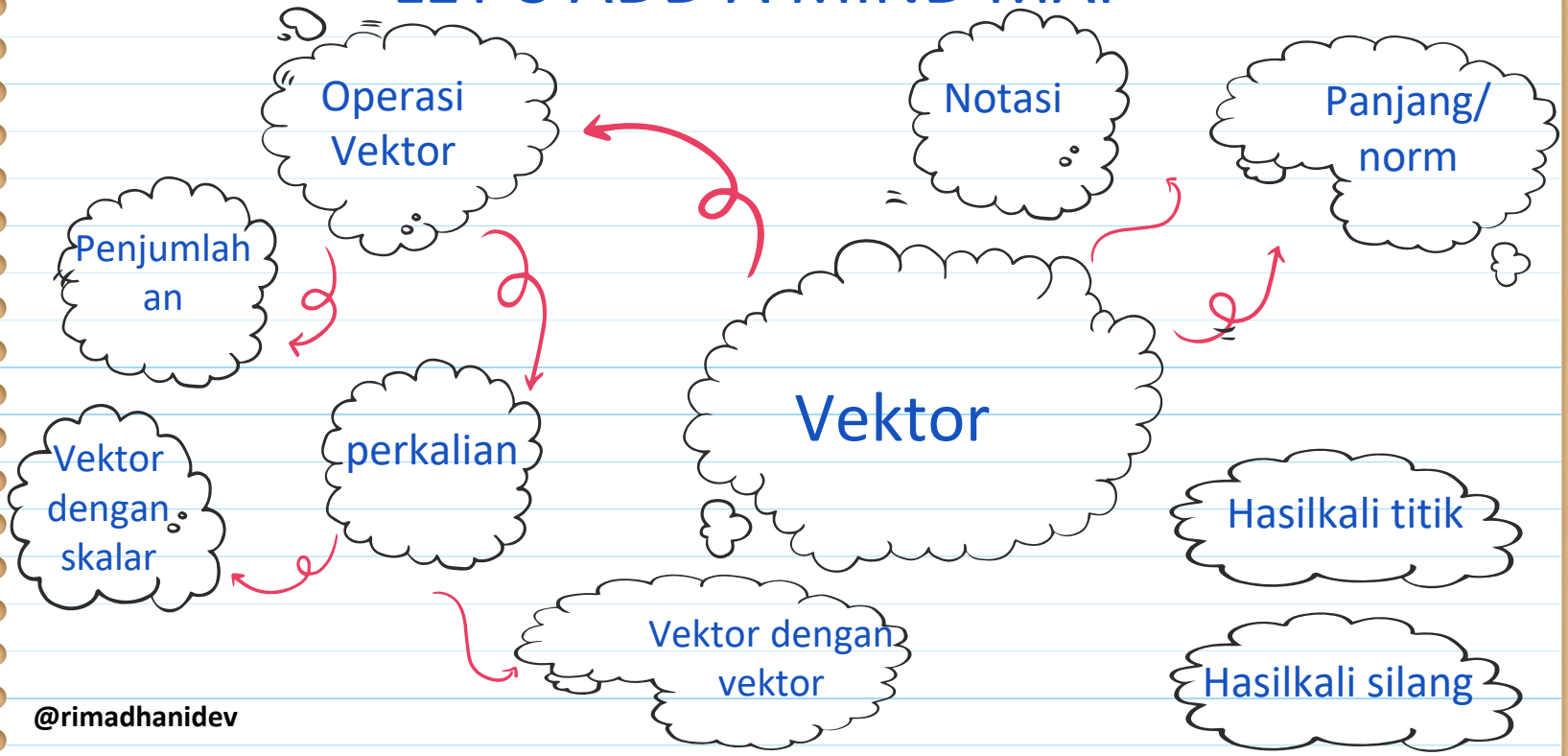
$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

4. Tentukan vector yang tegak lurus terhadap vector

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -7 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ dan } \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

5. Tentukan luas segitiga yang mempunyai titik sudut $P(2,0,-3), Q(1,4,5)$ dan $R(7,2,9)$

LET'S ADD A MIND MAP



@rimadhanidev

TERIMA KASIH